

EXP2-1 - 相同还是不同

比较数据并确保数据的可比性!

这项任务的**目的**是开发工具和技能，：

- 以正确的方式（单位、有效数字、误差）呈现和报告数据
- 确定不同样本是否具有相同的特征或属性，它们的表现是否不同，以及这些差异是否具有统计学意义

这项工作的**目标**是

- 运用统计概念检查和分析数据
- 批判性地比较和讨论不同样本的结果
- 提交统计分析报告

背景介绍

在这项任务中，您将使用一名生物医学工程专业学生提供的数据，该学生正在进行治疗一种罕见肺病的靶向给药研究。该学生计划使用多肽 A 来修饰聚苯乙烯（PS）颗粒这种给药载体。聚苯乙烯粒子表面含有-COOH基团，使其带有初始负电荷。多肽 A 带有中性电荷，在 N 端或 C 端附着到 PS 粒子后，会增加 PS 粒子的表面电荷。为了评估多肽 A 是否成功附着到 PS 粒子表面，我们使用 Zeta 电位（纳米粒子表面电荷的测量值）来表征修饰效果，Zeta 电位显著增加表示附着成功。

文件中的数据是学生记录的原始数据。但是，并非所有的数据都以正确的格式收集或呈现。因此，您也有责任检查数据是否有问题，并决定如何处理。

以下概念与这项任务相关：

- 吝啬
- 中位数
- 模式
- 正态分布
- 标准差
- 标准误差
- 置信区间
- 变异系数

- t检验
- z 检验
- 有效数字
- 有统计学意义
- 频率
- 柱状图
- 二进制和二进制（在直方图中，而不是在垃圾中！）。

本任务的**学习成果**是理解并能够使用上述概念。特别是如何使用 Excel 计算上述相关统计数据，以及如何使用不同的统计方法比较不同的样本。与本任务相关的专业技能包括时间和小组管理、独立学习和研究以及撰写报告。

你该怎么做

第 1 部分 以正确的方式表示数据 小组管理会

议 1（会前任务）：与小组合作：

1. 查看 "导言 "和 "说明"，确保了解核心统计概念。
2. 查看 Zeta 电位数据。在 1 个 Excel 文件中提供了 4 张表；这些是下列数据的选集：
 - 学生 X 的未修正粒子
 - 来自学生 Y 的未修改粒子
 - 从 C 端修饰的肽 A 粒子
 - 肽 A N 端修饰颗粒

如果相关，请写下对所提供数据质量的评论。所提供的数据由学生直接提供给教师，未经进一步处理。由于并非所有学生在收集、记录/输入和展示数据时都同样谨慎，因此可能会有一些数据在分析时出现问题。

重要讨论项目：寻找可能影响结果的错误数据呈现方式，并找出潜在错误。永远记住，**数据就是数据，错误不是错误**。

3. 仔细阅读下面的 GMM2 和 GMM3 任务说明。然后，准备一个**新的 Excel 电子表格**（您可以在 "原始数据文件 "文件夹中找到**模板**），其中包含本练习需要分析的**可用** Zeta 电位数据（带**有效数字的整数**）。该 Excel 电子表格将在任务结束时**作为补充**报告与您的报告一起提交，其中包括新的数据集、所有计算过程（应保留函数）和您所执行的图表。您还需要在报告的主要内容中包含必要的图表。

第 2 次小组管理会议（请做好准备，可提前启动工作）：

以小组为单位，思考下列讨论/问题，并使用 Excel 电子表格进行计算，开始撰写报告。

第 1 部分：讨论所提交的原始数据（见 GMM1 任务），包括找出存在严重问题/错误（而非误差）的数据，以及您对此做出的决定，包括简短的理由说明。

(无论您决定删除、更改还是保留数据，都需要说明理由/证据)。

第 2 部分：通过一系列测量，您对每个粒子的 zeta 电位有信心的参数是什么？换句话说，您如何判断每个粒子的 zeta 电位（由 30 个周期产生）结果的质量？

第 3 部分：请将所有可用的 zeta 电位值用有效数字四舍五入，并分别计算所有样品的平均值、模式、中位数、SD、SE、CI 和 CoV，并用**有效数字**表示最终结果。

原始数据文件中的数值单位是什么？结果表示的最佳单位是什么？

第 4 部分：如何描述未修改的样本（来自学生 X 和 Y）：这些样本是否服从正态分布？你能以图表的形式对此进行研究吗？

注意：不要把重点放在做进一步的研究上，你这样做很好，但必须超出你根据我们在课堂上讲授的内容所做的批判性分析。

第 2 部分 显著性检验

第 3 次小组管理会议（请做好准备，可提前启动工作）：

以小组为单位，思考以下讨论/问题，并使用 Excel 电子表格进行计算，完成报告撰写：

第 5 部分：学生 X 和学生 Y 的未修改粒子数据是否具有可比性？

第 6 节：C 端改性粒子和 N 端改性粒子的数据是否具有可比性？

第 7 部分：未改良颗粒和改良颗粒之间的数据是否具有可比性？

对于上述 3 个部分：如果有可比性，至少应采用两种方法，其中一种方法应采用图表方式；如果没有可比性，请进行分析并说明原因，现阶段不要求你在课外使用其他更复杂的统计分析工具/方法。

第 8 部分：简要讨论所学到的知识以及如何解决问题和进行小组管理（与 PES 要求相吻合）。

不：不要只是简单地描述你所做的事情，尽量写出更有意义的反思。

第 4 次小组管理会议（会后任务）：

完成报告，其中包含支持您在 GMM3 中讨论的部分重要图表，其他图表可添加到 Excel 电子表格中。（即使没有 Excel 电子表格作为补充，您的报告也必须是一份完整的报告）您在提交这份报告时，只需提交一个包含所有相关计算和图表的 **Excel 文件**。（不要重新提交 QMPlus 上提供给您的原始 Excel 电子表格的全部或部分内容，只需提交一个 Excel 电子表格，以显示您在本任务中的工作）。

报告**不超过 1500 字**（不包括参考文献），包含**8 个部分**。您可以根据自己的喜好为每一部分添加小标

题，但要确保报告的结构遵循合理的逻辑顺序。您可以使用较窄的页边距，字母不小于 11 号字体，行距不小于 1.15。

报告标题为**EXP2-1 相同或不同的报告 XX**（其中 XX 是你的小组编号，如 M16 或 P8）。所有小组成员的姓名都应作为报告的作者（未作为作者的小组成员可能会被认为贡献不大，有待进一步调查）。

您将在 QMPlus 上以 pdf 文件名提交小组报告：

QXU5017 EXP2-1 Report XX"（其中 XX 为组号，如 M9 或 P17）。

您将使用该文件名在 QMPlus 上提交新的 Excel 文件和报告：

QXU5017 EXP2-1 Data XX"（其中 XX 为组号，如 M9 或 P17）。

报告必须在 **2025 年 3 月 5 日（星期三）24:00 之前完成并提交**。

报告必须是**整个小组的工作成果**，内容必须得到所有小组成员的同意。

只需一名小组成员点击提交按钮即可提交报告。

分数细目：

EXP2-1 占 QXU5017 分数的 25

时间安排

M 组

日期	时间	地点	活动:
星期一 17 th	10:30-12:10	QMES A310	QXU5017 和 EXP2-1 简介第 1 部分
19 ^日 星期三	10:30-12:10		小组会议 1（审查和检查原始数据）
星期五 21 st	08:30-10:10		小组会议 2（撰写报告第 1-4 部分）
星期一 24 th	10:30-12:10	QMES A310	EXP2-1 简介第 2 部分
星期三 2	10:30-12:10		小组会议 3（不同样本对比）
星期五 28 th	08:30-10:10		第 4 组会议（完成报告第 5-8 节）
星期三 5 th	10:30-12:10	A310	提交报告

P 组

日期	时间	地点	活动：
星期一 17 th	08:30-10:10	QMES A310	QXU5017 和 EXP2-1 简介第 1 部分
19 日星期三	08:30-10:10		小组会议 1（审查和检查原始数据）
星期五 21 st	10:30-12:10		小组会议 2（撰写报告第 1-4 部分）
星期一 24 th	08:30-10:10	QMES	EXP2-1 简介第 2 部分
星期三 2	08:30-10:10		小组会议 3（不同样本对比）

星期五 28 th	10:30-12:10	A310	第 4 组会议（完成报告第 5-8 节）
星期三 5 th	08:30-10:10	A310	提交报告